물리화학1 (2022년 1학기) **중간고사 정답**

(총 8 문제, 100 점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 6. 준정적과정

   (b) 10. 완전미분

   (c) 22. 몰열용량, 20. 비열

   (d) 7. 거시변수

2. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) **거짓**. 계의 엔탈피 변화는 오직 계의 초기상태와 최종상태만 의존하므로 가역이든, 비가역이든 순환과정에서 계의 엔탈피 변화는 0이다.

   (b) **참**. 이상기체의 가역 단열팽창 과정에서 계의 내부에너지 변화 $\Delta U < 0$이고, 온도는 감소한다 (즉, $\Delta T < 0$). 가역 단열팽창 과정의 엔탈피 변화 $\Delta H = \Delta U + nR\Delta T$이므로 $\Delta H < 0$이다.

   (c) **거짓**. 이상기체의 엔탈피는 온도에만 의지하므로 온도가 변하지 않는 가역 등온팽창 과정에서 엔탈피 변화는 0이다.

   (d) **거짓**. $(\frac{\Delta H}{\Delta P})_T = -\mu_{JT} C_P$이고, $C_P > 0$인 반면, Joule-Thomson 계수μ_{JT}는 양과 음의 값을 모두 갖기 때문에 $(\frac{\Delta H}{\Delta P})_T$는 양 또는 음의 값을 갖을 수 있다.

   (e) **참**. $\Delta U = q + w$이고, 고립계에서 열과 일의 출입은 없기 때문에 $\Delta U = 0$이다.

3. **(5점)** $H = U + PV$이므로 $\Delta H_R^\circ = \Delta U_R^\circ + \Delta(PV)$. 반응과정에서 액체나 고체의 부피 변화는 기체의 부피 변화에 대해 매우 작기 때문에 무시하면 $\Delta H_R^\circ = \Delta U_R^\circ + (\Delta n)RT$이며, $(\Delta n)_R$은 반응 과정에서 생성물과 반응물 중 기체 몰수의 변화를 의미한다. 포도당의 산화 반응에서 기체 생성물인 CO_2와 기체 반응물인 O_2의 화학량론 상수는 같은 "6"이므로 $\Delta n = n(CO_2) - n(O_2) = 6 - 6 = 0$. 그러므로 $\Delta H_R^\circ - \Delta U_R^\circ = (\Delta n)RT = 0$이다.

4. **(총 30점)**

   (a) **(5점)** 이상기체의 상태방정식으로부터

   $$PV = nRT \Rightarrow \frac{V}{n} = \frac{RT}{P} \Rightarrow \bar{V} = \frac{RT}{P} \tag{1}$$

   (1) 식으로부터

   $$\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P} \tag{2}$$

   2) 식으로부터

   $$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P\bar{V}} = \frac{R}{RT} = \frac{1}{T} \tag{3}$$

   (b) **(5점)** (1) 식으로부터

   $$\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = -\frac{RT}{P^2} \tag{4}$$

   (4) 식으로부터

   $$\kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = \frac{RT}{P^2\bar{V}} = \frac{P\bar{V}}{P^2\bar{V}} = \frac{1}{P}$$

(c) **(10점)** 내부압력의 정의를 이용하면

$$\pi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial \bar{V}}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} - P \tag{5}$$

기체의 상태방정식으로부터 $(\partial P/\partial T)_{\bar{V}}$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V}-b} \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = \frac{R}{\bar{V}-b} \tag{6}$$

그러므로 (5) 식과 (6) 식을 이용하면 π_T 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\pi_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} - P = \frac{RT}{\bar{V}-b} - P = \frac{RT}{\bar{V}-b} - \frac{RT}{\bar{V}-b} = 0$$

(d) **(10점)** $(\partial \bar{H}/\partial P)_T$ 의 정의로부터

$$\left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial P}\right)_T = \bar{V} - T\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \tag{7}$$

기체의 상태방정식으로부터 $(\partial \bar{V}/\partial T)_P$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V}-b} \Rightarrow \bar{V} = \frac{RT}{P} + b \Rightarrow \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P} \tag{8}$$

그러므로 (7) 식과 (8) 식을 이용하면 $(\partial \bar{H}/\partial P)_T$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial P}\right)_T = \bar{V} - T\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P = \bar{V} - \frac{RT}{P} = \bar{V} - (\bar{V}-b) = b$$

5. **(총 25점)**

(a) **(5점)** 이상기체가 등온가역 팽창하는 경우 $\Delta U = \Delta H = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0$ 이므로 $q = -w$.

$$\begin{aligned} w &= -nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -nRT\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right) \\ &= -(2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(298.15\ \text{K})\ln\frac{(10.0\ \text{bar})}{(1.00\ \text{bar})} \\ &= -1.14\times10^4\ \text{J} = -11.4\ \text{kJ} \end{aligned}$$

그러므로 $q = -w = 11.4$ kJ.

(b) **(5점)** 이상기체가 일정한 외부 압력 1.00 bar로 등온 팽창하는 경우 $\Delta U = \Delta H = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0$ 이므로 $q = -w$. $w = -P_{\text{ex}}\Delta V = -P_{\text{ex}}(V_f - V_i)$ 이므로 V_i 와 V_f 를 구하면,

$$V_i = \frac{nRT}{P_i}$$
$$V_f = \frac{nRT}{P_f}$$

그러므로

$$\begin{aligned} w &= -P_{\text{ex}}(V_f - V_i) \\ &= -P_f\left(\frac{nRT}{P_f} - \frac{nRT}{P_i}\right) \quad (P_{\text{ex}} = P_f \text{ 이므로}) \\ &= -nRT\left(1 - \frac{P_f}{P_i}\right) \\ &= -(2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(298.15\ \text{K})\left(1.00 - \frac{1.00\ \text{bar}}{10.0\ \text{bar}}\right) \\ &= -4.46\times10^3\ \text{J} = -4.46\ \text{kJ} \end{aligned}$$

그러므로 $q = -w = 4.46$ kJ.

(c) **(5점)** 이상기체가 단열 가역 팽창하는 경우 $q = 0$.

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{nRT_f/P_f}{nRT_i/P_i}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{1-\gamma}\left(\frac{P_i}{P_f}\right)^{1-\gamma}$$

$$\Rightarrow 1 = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{-\gamma}\left(\frac{P_i}{P_f}\right)^{1-\gamma} \Rightarrow \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{\gamma} = \left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{\gamma-1}$$

$$T_f = T_i\left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{1-1/\gamma} = (298.15\ \text{K})\left(\frac{1.00\ \text{bar}}{10.0\ \text{bar}}\right)^{1-3/5} = 119\ \text{K}$$

그러므로 ΔU 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$$
$$= (2.00\ \text{mol})\left(\frac{3}{2} \times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\right)(119\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) = -4.47 \times 10^3\ \text{J} = -4.47\ \text{kJ}$$

$\Delta U = q + w$ 이므로 $w = \Delta U - q = -4.47\ \text{kJ} - 0 = -4.47\ \text{kJ}$.

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = -4.47\ \text{kJ} + (2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(119\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) = -4.47\ \text{kJ} - 2.98\ \text{kJ} = -7.45\ \text{kJ}$

(d) **(10점)** 이상기체가 일정한 외부 압력 1.00 bar로 단열 팽창하는 경우 $q = 0$ 이고, $\Delta U = q + w = 0 + w$ 이므로 $\Delta U = w$.

$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$ 이고, $w = -P_{\text{ex}}\Delta V$ 이므로

$$n\bar{C}_V\Delta T = -P_{\text{ex}}\Delta V \Rightarrow n\bar{C}_V(T_f - T_i) = -P_f(V_f - V_i) = -P_f\left(\frac{nRT_f}{P_f} - \frac{nRT_i}{P_i}\right) \quad (9)$$

(9) 식으로부터

$$n\bar{C}_V(T_f - T_i) = -P_f\left(\frac{nRT_f}{P_f} - \frac{nRT_i}{P_i}\right) = -nRT_f + nRT_i\frac{P_f}{P_i}$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{\bar{C}_V + R(P_f/P_i)}{\bar{C}_V + R}T_i = \frac{3R/2 + R(P_f/P_i)}{3R/2 + R}T_i$$

$$= \frac{3/2 + (1.00\ \text{bar})/(10.0\ \text{bar})}{3/2 + 1}(298.15\ \text{K}) = 191\ \text{K} \qquad (10)$$

그러므로 ΔU 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T$$
$$= (2.00\ \text{mol})\left(\frac{3}{2} \times 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}\right)(191\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) = -2.67 \times 10^3\ \text{J} = -2.67\ \text{kJ}$$

$w = \Delta U = -2.67\ \text{kJ}$.

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = -2.67\ \text{kJ} + (2.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(191\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) = -2.67\ \text{kJ} - 1.78\ \text{kJ} = -4.45\ \text{kJ}$

6. **(총 20점, 각 5점)** 물 1.00 mol로 가정하면,

(a) 물 1.00 mol이 100°C (373.15 K)에서 증발할 때 하는 일, $w = -P\Delta V = -P(V_g - V_l)$. 액체인 물의 부피 V_l 는 수증기의 부피 V_g 에 비해 매우 작으므로 $V_g - V_l \approx V_g$. 그러므로 $w \approx -PV_g = -nRT$

$$w = -nRT = -(1.00\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(373.15\ \text{K}) = -2.48{\times}10^3\ \text{J} = -3.10\ \text{kJ}$$

(b) 물 1.00 mol이 증발할 때 40.69 kJ의 열을 흡수하므로 $q = 40.69\ \text{kJ}$.

(c) $\Delta U = q + w = 40.69\ \text{kJ} - 2.48\ \text{kJ} = 37.59\ \text{kJ}$.

(d) 일정 압력 하에서 증발하므로 $\Delta H = q = 40.69\ \text{kJ}$.